Trabajo Práctico I

Espacios métricos: funciones de distancia

MATERIA	Gestión Avanzada de Datos
CARRERA	Ingeniería en Sistemas de Información
FACULTAD	UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay
ALUMNO	Manuel Riedel
FECHA	20 de octubre de 2026

Todos los cálculos se hicieron con el programa `tp4_distancias.py` (Python), que está en la misma carpeta que este informe. Al correrlo imprime las matrices y los resultados que aparecen acá.

Ejercicio 1

La distancia de Levenshtein es la mínima cantidad de inserciones, eliminaciones y reemplazos de una letra que hacen falta para convertir una cadena en la otra, todos con costo 1. Damerau-Levenshtein agrega una cuarta operación, la transposición de dos letras vecinas, también con costo 1.

Para calcularlas usé programación dinámica, como en el ejemplo de RELEVANT y ELEPHANT de la teoría. Se arma una matriz donde la celda (i, j) guarda la distancia entre las primeras i letras de una cadena y las primeras j de la otra. La primera fila y la primera columna van de 0 en adelante, y cada celda es el mínimo entre:

- la celda de arriba más 1 (eliminar una letra),
- la celda de la izquierda más 1 (insertar una letra),
- la celda de la diagonal más 0 si las letras son iguales, o más 1 si son distintas (reemplazar).

La distancia queda en la esquina inferior derecha. En Damerau-Levenshtein, si las dos últimas letras de cada parte están cruzadas (por ejemplo "au" y "ua"), también se puede tomar la celda que está dos filas y dos columnas atrás más 1, que es hacer la transposición.

Antes de comparar pasé todos los nombres a minúscula y les saqué las tildes. Si no, la "A" de Anastasia y la "a" de Casandra contarían como letras distintas, y lo mismo la "í" de Agustín y la "i" de Martin.

Ejemplo: Raul y Juan

		J	U	A	N
	0	1	2	3	4
R	1	1	2	3	4
A	2	2	2	2	3
U	3	3	2	3	3
L	4	4	3	3	**4**

Con Levenshtein la distancia es 4: hay que reemplazar las cuatro letras (r por j, a por u, u por a y l por n). Con Damerau-Levenshtein es 3, porque "au" y "ua" se resuelven con una sola transposición: r por j, transponer au y l por n.

Las tablas 1 y 2, en las páginas siguientes, tienen la distancia entre todos los pares de nombres. Como las distancias son simétricas y la diagonal es 0, se muestra sólo la mitad de abajo de cada matriz.

Tabla 1. Distancia de Levenshtein entre los nombres

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Horacio	0																											
2. Mariel	6	0																										
3. Raul	5	4	0																									
4. Mirta	6	4	5	0																								
5. Emanuel	7	3	4	6	0																							
6. Sandra	7	5	5	5	5	0																						
7. Agostina	7	7	8	6	8	7	0																					
8. Kesia	6	5	5	4	7	5	5	0																				
9. Yamila	6	4	4	4	6	4	6	4	0																			
10. Belen	7	5	5	5	6	6	7	4	6	0																		
11. Anastasia	7	8	8	7	8	7	5	6	7	9	0																	
12. Agustín	6	7	6	6	7	7	2	5	7	6	5	0																
13. Luciano	6	6	6	6	7	7	7	5	6	6	8	6	0															
14. Irene	6	5	4	4	5	6	7	5	6	4	9	7	6	0														
15. Martin	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	6	4	6	5	0													
16. Manuel	7	2	3	5	1	4	8	6	5	5	8	6	7	5	4	0												
17. Nancy	6	5	4	5	5	4	8	5	5	5	7	7	6	5	5	4	0											
18. Kenny	7	6	5	5	6	5	7	3	6	4	9	7	6	4	6	5	3	0										
19. Marta	6	3	4	1	5	4	6	4	4	5	6	6	6	5	2	4	4	5	0									
20. Casandra	7	7	7	7	6	2	7	6	6	7	6	7	7	7	7	6	6	7	6	0								
21. Agustina	7	7	7	6	8	7	1	5	6	7	5	1	6	7	5	7	8	7	6	7	0							
22. Ayelen	7	5	5	6	6	6	6	5	5	2	8	5	6	4	5	5	6	5	6	7	6	0						
23. Yanina	6	4	5	5	5	3	5	4	2	5	7	6	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	0					
24. Jerónimo	5	6	7	7	6	7	7	6	7	6	9	7	7	6	6	7	7	6	7	7	7	7	6	0				
25. Juan	6	6	4	5	5	5	7	5	6	4	8	5	4	4	5	5	4	4	5	6	6	5	5	6	0			
26. Julián	7	5	5	5	7	6	7	4	5	4	8	5	3	6	5	6	6	6	5	7	6	5	5	6	2	0		
27. Cristian	7	7	7	5	8	7	5	5	7	7	6	4	6	7	5	8	8	8	6	7	5	7	7	7	6	5	0	
28. León	7	6	4	5	6	6	6	4	6	3	9	6	5	4	5	6	5	3	5	7	7	4	5	5	3	4	7	0

Tabla 2. Distancia de Damerau-Levenshtein entre los nombres

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Horacio	0																											
2. Mariel	6	0																										
3. Raul	5	4	0																									
4. Mirta	6	4	5	0																								
5. Emanuel	7	3	4	6	0																							
6. Sandra	7	5	5	5	5	0																						
7. Agostina	7	7	8	6	8	7	0																					
8. Kesia	6	5	5	4	7	5	5	0																				
9. Yamila	6	4	4	4	6	4	6	4	0																			
10. Belen	7	5	5	5	6	6	7	4	6	0																		
11. Anastasia	7	8	8	7	8	7	5	6	7	9	0																	
12. Agustín	6	7	6	6	7	7	2	5	7	6	5	0																
13. Luciano	6	6	6	6	7	7	7	5	6	6	8	6	0															
14. Irene	6	5	4	4	5	6	7	5	6	4	9	7	6	0														
15. Martin	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	6	4	6	5	0													
16. Manuel	7	2	3	5	1	4	8	6	5	5	8	6	7	5	4	0												
17. Nancy	6	5	4	5	5	4	8	5	5	5	7	7	6	5	5	4	0											
18. Kenny	7	6	5	5	6	5	7	3	6	4	9	7	6	4	6	5	3	0										
19. Marta	6	3	4	1	5	4	6	4	4	5	6	6	6	5	2	4	4	5	0									
20. Casandra	7	7	7	7	6	2	7	6	6	7	6	7	7	7	7	6	6	7	6	0								
21. Agustina	7	7	7	6	8	7	1	5	6	7	5	1	6	7	5	7	8	7	6	7	0							
22. Ayelen	7	5	5	6	6	6	6	5	5	2	8	5	6	4	5	5	6	5	6	7	6	0						
23. Yanina	6	4	5	5	5	3	5	4	2	5	7	6	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	0					
24. Jerónimo	5	6	7	7	6	7	7	6	7	6	9	7	7	6	6	7	7	6	7	7	7	7	6	0				
25. Juan	6	6	**3**	5	5	5	7	5	6	4	8	5	4	4	5	5	4	4	5	6	6	5	5	6	0			
26. Julián	7	5	5	5	7	6	**6**	4	5	4	8	5	3	6	5	6	6	6	5	7	**5**	5	**4**	6	2	0		
27. Cristian	7	7	7	5	8	7	**4**	5	7	7	6	4	6	7	5	8	8	8	6	7	**4**	7	**6**	7	6	5	0	
28. León	7	6	4	5	6	6	6	4	6	3	9	6	5	4	5	6	5	3	5	7	7	4	5	5	3	4	7	0

En negrita, los pares donde da menos que Levenshtein.

Ejercicio 2

Pares más parecidos y más distintos

Con las dos funciones los pares más parecidos son los mismos, a distancia 1: Mirta y Marta, Emanuel y Manuel, Agostina y Agustina, y Agustín y Agustina. En los tres primeros cambia o falta una sola letra, y Agustín y Agustina quedan a distancia 1 porque comparé sin tildes, si no darían 2.

Los más distintos también coinciden, a distancia 9, y en todos está Anastasia: Anastasia con Belen, Irene, Kenny, Jerónimo y León. Anastasia es el nombre más largo de la lista y estos otros son cortos y casi no tienen letras en común en las mismas posiciones, así que hay que cambiar o agregar casi todo.

Damerau-Levenshtein bajó la distancia en sólo 7 pares, siempre en 1, que son los que tienen dos letras vecinas cruzadas. Ninguno cambia los pares extremos.

Par	Levenshtein	Damerau-Levenshtein
Raul y Juan	4	3
Agostina y Julián	7	6
Agostina y Cristian	5	4
Agustina y Julián	6	5
Agustina y Cristian	5	4
Yanina y Julián	5	4
Yanina y Cristian	7	6

¿Es representativa la distancia de edición?

En parte. Sirve bien para encontrar errores de tipeo o variantes de un mismo nombre, como Emanuel y Manuel o Agustín y Agustina. Pero tiene algunos problemas:

- Es un valor absoluto y no tiene en cuenta el largo de las cadenas. Juan y León están a distancia 3 y Anastasia y Agostina a distancia 5, pero entre Juan y León cambian 3 de 4 letras y entre Anastasia y Agostina 5 de 9. Por eso los nombres largos siempre salen como los más distintos.
- Todos los cambios cuestan lo mismo. Mirta y Marta son nombres distintos y quedan a la misma distancia que Agustín y Agustina, que son el mismo nombre en masculino y femenino.
- No tiene en cuenta cómo suenan las letras. Cambiar b por v, c por k o s por z cuesta lo mismo que cambiar letras que no se parecen en nada.

Como propuesta, normalizaría la distancia por el largo de la cadena más larga:

$$dn(a, b) = d(a, b) / \max(|a|, |b|)$$

Así queda entre 0 y 1 y se puede comparar entre pares de distinto largo. Juan y León dan 0.75 y Anastasia y Agostina 0.56, que se parece más a lo que uno ve. Además usaría costos distintos según las letras, por ejemplo 0.5 para reemplazar letras que suenan parecido (b y v, c y k, s y z, i e y) y 1 para el resto, y compararía siempre sin mayúsculas ni tildes, como hice en el ejercicio 1.

Cantidad de evaluaciones para N objetos

Como la distancia cumple $d(x, x) = 0$ y $d(x, y) = d(y, x)$, no hace falta comparar cada objeto consigo mismo ni calcular dos veces el mismo par. Alcanza con:

$$N (N - 1) / 2 \text{ evaluaciones}$$

Para los 28 nombres son 28 x 27 / 2 = 378 evaluaciones, que es lo que contó el programa. Si no se aprovechara la simetría serían $N (N - 1) = 756$, y calculando la matriz completa $N^2 = 784$.

Ejercicio 3

Además de Levenshtein y Damerau-Levenshtein hay otras funciones para comparar cadenas. Estas son las que encontré, con sus ventajas y desventajas:

Función	Cómo funciona	Ventajas	Desventajas
Hamming	Cuenta en cuántas posiciones las dos cadenas tienen letras distintas.	Es muy simple y rápida. Es una métrica. Se usa en códigos de error y ADN.	Sólo sirve para cadenas del mismo largo. Si falta una letra al principio, todas las demás quedan corridas y da una distancia alta.
LCS (subsecuencia común más larga)	Busca la subsecuencia más larga que tienen en común, en orden. La distancia es $\|a\| + \|b\| - 2 \times LCS$.	Es una métrica. Sirve para comparar textos o archivos, como hace el comando diff.	Sólo usa inserciones y eliminaciones, así que un reemplazo cuesta 2. No tiene en cuenta transposiciones.
Jaro-Winkler	Cuenta las letras que coinciden cerca de la misma posición y las transposiciones, y premia si las cadenas empiezan igual. Da una similitud entre 0 y 1.	Funciona muy bien con nombres propios y errores de tipeo cortos. El valor ya viene normalizado.	No es métrica (no cumple la desigualdad triangular), así que no sirve para índices métricos. Si el error está al principio, el premio por prefijo no ayuda.
q-gramas	Parte cada cadena en pedazos de q letras (por ejemplo "ju", "ua", "an") y compara los conjuntos, por ejemplo con Jaccard.	No le afecta tanto el orden, sirve para textos largos y se puede acelerar con índices invertidos.	En cadenas cortas hay pocos q-gramas y el resultado es poco preciso. Se pierde parte del orden de las letras.
Soundex y Metaphone	Convierten la palabra en un código según cómo suena y comparan los códigos.	Encuentran palabras que suenan igual aunque se escriban distinto, como Cristian y Kristian.	Dependen del idioma (están pensadas para el inglés). Sólo dicen si coinciden o no, no cuánto se parecen.

Ejercicio 4

Jugadores agregados

Agregué tres jugadores más (J7, J8 y J9). La tabla tiene los nueve jugadores con sus atributos.

Jugador	Edad	Estatura	Pelo	Piel	Peso
J1	30	1.85	2	4	83
J2	25	1.60	9	6	65
J3	20	1.80	3	9	78
J4	28	2.05	4	2	98
J5	23	1.82	6	8	87
J6	18	1.76	5	7	84
J7	27	1.90	7	5	92
J8	28	1.80	5	7	75
J9	33	1.78	8	10	80

Normalización a 100

Para normalizar elegí un mínimo y un máximo para cada atributo. Para la edad, la estatura y el peso tomé valores razonables para jugadores de handball, y para el color de pelo y de piel los extremos de la escala de 1 a 10. Cada valor se lleva a la escala de 0 a 100 con:

$$x' = (x - \text{mín}) / (\text{máx} - \text{mín}) \times 100$$

	Edad	Estatura	Pelo	Piel	Peso
Mínimo	15	1.50	1	1	55
Máximo	40	2.10	10	10	110

Por ejemplo, la edad de J1 es 30: (30 − 15) / (40 − 15) x 100 = 60. Los vectores normalizados quedan así (redondeados a dos decimales, en los cálculos se usaron sin redondear):

Jugador	Edad	Estatura	Pelo	Piel	Peso
J1	60.00	58.33	11.11	33.33	50.91
J2	40.00	16.67	88.89	55.56	18.18
J3	20.00	50.00	22.22	88.89	41.82
J4	52.00	91.67	33.33	11.11	78.18
J5	32.00	53.33	55.56	77.78	58.18
J6	12.00	43.33	44.44	66.67	52.73
J7	48.00	66.67	66.67	44.44	67.27
J8	52.00	50.00	44.44	66.67	36.36
J9	72.00	46.67	77.78	100.00	45.45

Distancia Manhattan

Suma las diferencias absolutas de todos los atributos.

$$d1(x, y) = \Sigma |xi - yi|$$

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
J1	0								
J2	194.39	0							
J3	124.09	176.97	0						
J4	113.05	247.00	198.92	0					
J5	129.16	140.22	76.14	167.22	0				
J6	131.48	144.77	70.02	180.45	57.68	0			
J7	103.36	140.42	159.01	106.58	82.87	118.32	0		
J8	97.55	119.07	81.90	150.15	67.37	63.03	96.02	0	
J9	162.45	144.83	125.64	231.06	103.84	137.27	132.48	99.09	0

Distancia Euclidiana

Es la distancia en línea recta entre los dos puntos.

$$d2(x, y) = \sqrt{(\Sigma (xi - yi)^2)}$$

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
J1	0								
J2	98.74	0							
J3	70.44	87.32	0						
J4	53.91	120.13	101.27	0					
J5	69.37	67.92	40.71	84.90	0				
J6	68.95	69.19	34.86	88.28	27.87	0			
J7	60.75	74.77	75.24	54.61	41.84	55.13	0		
J8	50.67	60.70	45.18	81.82	33.68	43.73	47.29	0	
J9	95.91	69.04	77.06	115.64	52.86	76.72	68.28	52.12	0

Distancia Máxima

Se queda con la mayor diferencia entre todos los atributos (también se llama Chebyshev).

$$d\infty(x, y) = máx |xi - yi|$$

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
J1	0								
J2	77.78	0							
J3	55.56	66.67	0						
J4	33.33	75.00	77.78	0					
J5	44.44	40.00	33.33	66.67	0				
J6	48.00	44.44	22.22	55.56	20.00	0			
J7	55.56	50.00	44.44	33.33	33.33	36.00	0		
J8	33.33	44.44	32.00	55.56	21.82	40.00	30.91	0	
J9	66.67	44.44	55.56	88.89	40.00	60.00	55.56	33.33	0

Distancia Coseno

Es 1 menos el coseno del ángulo entre los dos vectores. Compara la dirección de los vectores y no su tamaño. No es una métrica.

$$dcos(x, y) = 1 - \Sigma\, xi\, yi \,/\, (\sqrt{(\Sigma\, xi^2)}\, \sqrt{(\Sigma\, yi^2)})$$

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9
J1	0								
J2	0.403	0							
J3	0.204	0.291	0						
J4	0.067	0.448	0.315	0					
J5	0.159	0.151	0.050	0.205	0				
J6	0.215	0.193	0.047	0.240	0.011	0			
J7	0.103	0.172	0.175	0.082	0.051	0.082	0		
J8	0.104	0.141	0.079	0.201	0.032	0.077	0.062	0	
J9	0.184	0.075	0.106	0.295	0.044	0.089	0.093	0.017	0

Medias de las cuatro distancias

Distancia	Media de los 36 pares	Máximo posible	Media / máximo
Manhattan	129.831	500.00	26.0 %
Euclidiana	67.137	223.61	30.0 %
Máxima	47.665	100.00	47.7 %
Coseno	0.146	1.00	14.6 %

Para un mismo par siempre se cumple Manhattan ≥ Euclidiana ≥ Máxima, porque Manhattan suma todas las diferencias, la máxima se queda con una sola y la euclidiana queda en el medio. Por eso las medias salen en ese orden. La coseno está en otra escala (de 0 a 1 para vectores positivos) y no mide diferencias de valores sino el ángulo entre los vectores, así que no se puede comparar directo con las otras.

Para compararlas en una misma escala dividí cada media por el máximo posible con cinco atributos de 0 a 100 (la última columna). La distancia máxima es la que da valores más altos en proporción, porque una sola diferencia grande alcanza. La coseno da los más bajos porque todos los vectores son positivos y apuntan para un lado parecido. Además ordena distinto a las otras: J8 y J9 son el segundo par más cercano con la coseno (0.017) porque sus vectores apuntan en una dirección parecida, aunque J9 tiene valores más altos, pero con la euclidiana están a 52.12.

Consulta por rango ((26, 1.75, 4, 8, 72), 25)

Una consulta por rango (q, r) devuelve todos los objetos que están a distancia r o menos de q. Primero normalicé q con los mismos mínimos y máximos: q = (44.00, 41.67, 33.33, 77.78, 30.91). Después calculé la distancia a cada jugador:

Jugador	Euclidiana	Manhattan
J1	58.33	119.33
J2	66.21	119.51
J3	31.80	65.46
J4	96.14	171.94
J5	38.96	73.16
J6	41.83	77.71
J7	64.70	132.03
J8	**20.25**	44.01
J9	59.07	114.21

Con la euclidiana el resultado es {J8}, que está a 20.25. Con Manhattan el resultado es vacío: el más cercano también es J8, pero a 44.01. Con el mismo radio, Manhattan es más exigente porque suma todas las diferencias.

Vecino más cercano NN((23, 1.95, 3, 4, 97))

Normalizado, q = (32.00, 75.00, 22.22, 33.33, 76.36). Las distancias a cada jugador con las cuatro funciones son (en negrita el más cercano):

Jugador	Manhattan	Euclidiana	Máxima	Coseno
J1	81.23	42.82	28.00	0.066
J2	213.40	108.58	66.67	0.432
J3	127.10	71.05	55.56	0.186
J4	**71.82**	**36.03**	**22.22**	**0.031**
J5	117.63	62.34	44.44	0.125
J6	130.86	59.72	33.33	0.135
J7	88.98	50.07	44.44	0.073
J8	140.56	65.04	40.00	0.156
J9	221.46	104.35	66.67	0.243

Con las cuatro funciones el vecino más cercano es J4 (28 años, 2.05 m, pelo 4, piel 2 y 98 kg), a 71.82 con Manhattan, 36.03 con la euclidiana, 22.22 con la máxima y 0.031 con la coseno. Es el más alto y el más pesado de todos y tiene pelo y piel claros, como el de la consulta.

Ejercicio 5

Características y pesos

Elegí cinco características que se pueden medir con números. Para cada una definí un peso (suman 1), un rango de valores posibles para normalizar y si conviene que sea alta o baja:

Característica	Peso	Mínimo	Máximo	Mejor
Monto comprado en el año ($)	0.30	50000	5000000	Alto
Cantidad de compras en el año	0.20	1	60	Alto
Días promedio de atraso en el pago	0.25	0	90	Bajo
Antigüedad como cliente (años)	0.15	0	20	Alto
Porcentaje de compras devueltas (%)	0.10	0	15	Bajo

Al monto comprado le di el mayor peso porque es lo que más le importa a la empresa. Después va el atraso en los pagos, porque un cliente que compra mucho pero paga tarde no es de los mejores. La cantidad de compras muestra si el cliente vuelve seguido, la antigüedad su fidelidad, y el porcentaje de devoluciones pesa menos pero también indica problemas.

Generación y normalización de los 100 clientes

Los vectores se generan con el programa, con valores al azar dentro de los rangos de la tabla. Uso una semilla fija (2026) para que siempre salgan los mismos clientes. Después se normalizan a la escala de 0 a 100 con la misma fórmula del ejercicio 4. Los 100 clientes están en el anexo, al final.

Vector consulta "mejor cliente"

El mejor cliente posible tiene el valor más alto en lo que conviene que sea alto y el más bajo en lo que conviene que sea bajo. Ya normalizado es:

$$q = (100, 100, 0, 100, 0)$$

Es decir, el que más compra en plata y en cantidad, no se atrasa nunca en los pagos, tiene la mayor antigüedad y no devuelve nada.

Los 2 vecinos más cercanos

Usé la distancia euclidiana con pesos, para que cada característica influya según su importancia:

$$d(x, q) = \sqrt{(\Sigma\, w_i\, (x_i - q_i)^2)}$$

	Monto ($)	Compras	Atraso (días)	Antigüedad	Devoluciones (%)	Distancia
Cliente 35	4177102	45	17	17	3.3	19.58
normalizado	83.38	74.58	18.89	85.00	22.00	
Cliente 8	4358284	41	9	10	1.3	25.79
normalizado	87.04	67.80	10.00	50.00	8.67	

El cliente más parecido al mejor cliente es el 35, a distancia 19.58: compra mucho, es de los más antiguos y se atrasa poco en los pagos. El segundo es el 8, a distancia 25.79: compra todavía más y casi no se atrasa ni devuelve, pero tiene menos antigüedad (10 años contra 17).

Anexo: los 100 clientes generados

Valores generados y normalizados de cada cliente, y su distancia euclidiana con pesos al mejor cliente. En negrita, los 2 vecinos más cercanos.

	Valores generados					Normalizados					
N°	**Monto**	**Compras**	**Atraso**	**Antig.**	**Devol.**	**Monto**	**Compras**	**Atraso**	**Antig.**	**Devol.**	**Dist.**
1	1049250	21	64	16	9.7	20.19	33.90	71.11	80.00	64.67	67.29
2	910980	57	28	19	9.3	17.39	94.92	31.11	95.00	62.00	51.79
3	3578373	51	73	17	12.6	71.28	84.75	81.11	85.00	84.00	51.75
4	4168004	49	75	14	3.6	83.19	81.36	83.33	70.00	24.00	45.64
5	727159	8	36	3	6.7	13.68	11.86	40.00	15.00	44.67	73.97
6	4162823	44	40	6	6.0	83.09	72.88	44.44	30.00	40.00	40.27
7	2966365	60	45	12	15.0	58.92	100.00	50.00	60.00	100.00	48.70
8	**4358284**	**41**	**9**	**10**	**1.3**	**87.04**	**67.80**	**10.00**	**50.00**	**8.67**	**25.79**
9	4563614	19	36	14	2.1	91.18	30.51	40.00	70.00	14.00	39.29
10	4893778	20	3	11	5.5	97.85	32.20	3.33	55.00	36.67	36.90
11	3591817	6	51	18	8.3	71.55	8.47	56.67	90.00	55.33	55.16
12	1026836	28	64	19	13.1	19.73	45.76	71.11	95.00	87.33	67.47
13	3389910	59	67	8	12.7	67.47	98.31	74.44	40.00	84.67	54.41
14	4781175	60	61	16	7.8	95.58	100.00	67.78	80.00	52.00	38.53
15	262870	37	28	4	12.3	4.30	61.02	31.11	20.00	82.00	70.18
16	4439058	57	85	3	10.8	88.67	94.92	94.44	15.00	72.00	62.26
17	3652148	31	18	15	13.3	72.77	50.85	20.00	75.00	88.67	41.06
18	1073521	41	89	14	10.1	20.68	67.80	98.89	70.00	67.33	71.61
19	4627095	17	71	12	10.0	92.47	27.12	78.89	60.00	66.67	57.62
20	2630564	36	82	16	10.5	52.13	59.32	91.11	80.00	70.00	60.36
21	3421784	28	25	9	12.5	68.12	45.76	27.78	45.00	83.33	47.27
22	127820	3	19	20	13.2	1.57	3.39	21.11	100.00	88.00	75.23
23	3893890	52	66	15	5.4	77.65	86.44	73.33	75.00	36.00	41.89
24	1726359	17	88	15	7.0	33.87	27.12	97.78	75.00	46.67	71.25
25	4220456	52	55	17	10.0	84.25	86.44	61.11	85.00	66.67	39.03
26	332024	54	37	10	6.9	5.70	89.83	41.11	50.00	46.00	60.81
27	875220	29	88	16	3.9	16.67	47.46	97.78	80.00	26.00	71.78
28	1585524	28	61	2	9.7	31.02	45.76	67.78	10.00	64.67	69.26
29	4231056	24	12	6	11.2	84.47	38.98	13.33	30.00	74.67	46.41
30	3500325	10	57	0	1.4	69.70	15.25	63.33	0.00	9.33	64.99
31	3835194	38	69	2	9.2	76.47	62.71	76.67	10.00	61.33	59.20
32	1717585	16	15	19	0.7	33.69	25.42	16.67	95.00	4.67	50.07
33	4633943	18	85	20	5.4	92.60	28.81	94.44	100.00	36.00	58.22
34	93042	21	85	18	8.6	0.87	33.90	94.44	90.00	57.33	79.97
35	**4177102**	**45**	**17**	**17**	**3.3**	**83.38**	**74.58**	**18.89**	**85.00**	**22.00**	**19.58**
36	4981952	9	76	16	4.4	99.64	13.56	84.44	80.00	29.33	58.51
37	3554583	43	20	4	11.8	70.80	71.19	22.22	20.00	78.67	46.09
38	4965969	20	64	13	5.9	99.31	32.20	71.11	65.00	39.33	50.22
39	1296012	34	25	12	0.2	25.17	55.93	27.78	60.00	1.33	50.01
40	940316	25	9	1	12.5	17.99	40.68	10.00	5.00	83.33	69.25
41	3014557	60	3	0	7.7	59.89	100.00	3.33	0.00	51.33	47.42
42	2799450	44	38	14	4.9	55.54	72.88	42.22	70.00	32.67	37.78
43	1068149	32	59	18	9.3	20.57	52.54	65.56	90.00	62.00	61.78

	Valores generados					Normalizados					
N°	Monto	Compras	Atraso	Antig.	Devol.	Monto	Compras	Atraso	Antig.	Devol.	Dist.
44	1482217	10	75	16	3.1	28.93	15.25	83.33	80.00	20.67	69.21
45	2872085	30	76	7	10.2	57.01	49.15	84.44	35.00	68.00	62.85
46	633079	36	51	1	2.9	11.78	59.32	56.67	5.00	19.33	69.71
47	1504281	3	82	17	14.0	29.38	3.39	91.11	85.00	93.33	79.64
48	454225	29	82	6	7.3	8.17	47.46	91.11	30.00	48.67	78.29
49	221713	9	82	16	3.3	3.47	13.56	91.11	80.00	22.00	80.46
50	4385674	58	17	5	9.9	87.59	96.61	18.89	25.00	66.00	37.64
51	1610324	25	34	13	8.0	31.52	40.68	37.78	65.00	53.33	54.18
52	709837	25	39	5	5.2	13.33	40.68	43.33	25.00	34.67	66.26
53	2259925	30	63	13	4.3	44.64	49.15	70.00	65.00	28.67	54.10
54	1534467	21	66	15	6.7	29.99	33.90	73.33	75.00	44.67	63.10
55	4472909	51	67	8	12.2	89.35	84.75	74.44	40.00	81.33	51.65
56	1847938	15	0	2	13.2	36.32	23.73	0.00	10.00	88.00	66.10
57	2821949	27	69	5	14.4	56.00	44.07	76.67	25.00	96.00	66.64
58	3002371	55	20	11	8.4	59.64	91.53	22.22	55.00	56.00	35.27
59	4851070	51	68	6	1.6	96.99	84.75	75.56	30.00	10.67	47.15
60	2402771	36	72	6	8.5	47.53	59.32	80.00	30.00	56.67	61.75
61	4771371	18	85	17	2.0	95.38	28.81	94.44	85.00	13.33	57.46
62	2262182	7	55	5	1.6	44.69	10.17	61.11	25.00	10.67	65.73
63	556890	49	45	5	9.7	10.24	81.36	50.00	25.00	64.67	66.13
64	941877	33	40	8	8.8	18.02	54.24	44.44	40.00	58.67	61.75
65	586158	19	40	5	3.9	10.83	30.51	44.44	25.00	26.00	68.97
66	577467	1	52	8	6.2	10.66	0.00	57.78	40.00	41.33	77.07
67	179436	4	12	7	0.3	2.61	5.08	13.33	35.00	2.00	72.98
68	1081969	7	87	17	8.6	20.85	10.17	96.67	85.00	57.33	78.69
69	2988586	21	58	19	9.4	59.37	33.90	64.44	95.00	62.67	52.95
70	368858	60	51	10	9.1	6.44	100.00	56.67	50.00	60.67	64.59
71	3931155	28	86	3	10.3	78.41	45.76	95.56	15.00	68.67	67.57
72	4254888	44	32	12	4.4	84.95	72.88	35.56	60.00	29.33	29.28
73	3039011	4	55	0	4.2	60.38	5.08	61.11	0.00	28.00	69.17
74	2822838	19	15	9	11.5	56.02	30.51	16.67	45.00	76.67	51.55
75	2724980	38	2	17	14.4	54.04	62.71	2.22	85.00	96.00	43.22
76	1706316	36	7	3	2.4	33.46	59.32	7.78	15.00	16.00	52.76
77	1079158	8	4	4	7.8	20.79	11.86	4.44	20.00	52.00	68.35
78	2585382	2	54	18	1.9	51.22	1.69	60.00	90.00	12.67	59.81
79	3533772	25	48	7	11.6	70.38	40.68	53.33	35.00	77.33	53.94
80	1891847	50	16	5	8.1	37.21	83.05	17.78	25.00	54.00	49.54
81	4591011	44	71	12	13.3	91.74	72.88	78.89	60.00	88.67	52.44
82	1288857	15	2	0	4.2	25.03	23.73	2.22	0.00	28.00	66.55
83	4066828	27	33	10	2.1	81.15	44.07	36.67	50.00	14.00	38.25
84	800334	54	22	17	0.6	15.16	89.83	24.44	85.00	4.00	48.63
85	4362136	53	33	10	9.5	87.11	88.14	36.67	50.00	63.33	34.50
86	2713365	4	84	0	9.4	53.81	5.08	93.33	0.00	62.67	80.70
87	2086808	31	7	7	10.2	41.15	50.85	7.78	35.00	68.00	51.32
88	1315394	60	51	11	14.3	25.56	100.00	56.67	55.00	95.33	60.64
89	2000458	36	35	10	12.9	39.40	59.32	38.89	50.00	86.00	54.09
90	3193433	23	58	20	6.9	63.50	37.29	64.44	100.00	46.00	49.36

	Valores generados					Normalizados					
N°	Monto	Compras	Atraso	Antig.	Devol.	Monto	Compras	Atraso	Antig.	Devol.	Dist.
91	4026725	58	86	18	4.7	80.34	96.61	95.56	90.00	31.33	50.14
92	1377868	41	52	4	7.3	26.83	67.80	57.78	20.00	48.67	62.01
93	94558	23	66	13	11.9	0.90	37.29	73.33	65.00	79.33	76.75
94	1497645	6	38	11	8.2	29.25	8.47	42.22	55.00	54.67	65.00
95	2273105	9	12	0	8.0	44.91	13.56	13.33	0.00	53.33	65.07
96	4935426	20	73	1	14.3	98.70	32.20	81.11	5.00	95.33	69.48
97	3242552	35	66	20	9.9	64.50	57.63	73.33	100.00	66.00	50.17
98	4317800	7	10	4	11.0	86.22	10.17	11.11	20.00	73.33	56.56
99	2848523	36	33	9	0.6	56.54	59.32	36.67	45.00	4.00	41.10
100	1641962	11	37	9	8.1	32.16	16.95	41.11	45.00	54.00	62.67